27 - Test practic APD

Să se scrie, **folosind C/C++ și MPI**, un program care să implementeze paralelizarea ridicării la puterea k a unei matrice pătratice N x N în MPI, folosind P task-uri. Task-ul cu rangul 0 va genera matricea care se va ridica la puterea k și va fi responsabil de alocarea calculelor către celelalte task-uri, și tot el va afișa rezultatul final.

În urma compilării, va rezulta un executabil numit *testapd*, care se va putea rula prin intermediul comenzii *mpirun -np P ./testapd N k*. Este sarcina task-ului 0 să genereze matricea inițială de dimensiune N x N ca fiind **`M[i][j] = i + j`**. Aveți mai jos trei exemple de rulare.

```
$ mpirun -np 2 ./testapd 3 4
210 372 534
372 660 948
534 948 1362

$ mpirun -np 3 ./testapd 4 2
14 20 26 32
20 30 40 50
6 40 54 68
32 50 68 86

$ mpirun -np 4 ./testapd 2 3
2 5
5 12
```

Atenție! Doar task-ul cu rangul 0 are voie să afișeze rezultatul final.

Programul trebuie să funcționeze corect pentru orice valori N și P care respectă 1 <= N <= 100, 1 <= P <= 8. Se poate presupune că numărul de argumente date programului este corect.

Atenție! Doar rank-ului 0 îi este permis să folosească formulele de calcul pentru inițializarea matricei. Celelalte rank-uri vor primi de la acesta datele necesare.

Atenție! Nerespectarea oricărei restricții de la punctele (de Atenție!) anterioare va face ca soluția să fie notată cu 0 (zero).

Trebuie să încărcați pe Moodle o arhivă care să conțină **în rădăcină** fișierele sursă, un Makefile cu target-ul *build* și eventual un fișier README.

Atenție! Fișierul README este necesar doar în cazul în care considerați că este nevoie de explicații adiționale în legătură cu implementarea realizată. Indiferent dacă aveți sau nu fișier README, este important să adăugați comentarii în cod.